2027考研重邮802数据结构押题卷
第3套 参考答案

等价正确写法同样有效；算法复杂度按实际实现分析。各小题分值为教学评分建议。

一、程序阅读题（共20分）

1.（4分）

①k % n；②k-1。调用中有效右移位数为3，三次逆置后分别是7,6,5,4,3,2,1；5,6,7,4,3,2,1；5,6,7,1,2,3,4。时间O(n)，辅助空间O(1)。先处理n≤1避免n=0时取模。

2.（4分）

①p->next；②ta=p。

先保存原后继，然后把当前结点变成独立结点尾插。对11,22,33,44,55,66,77，结果A为11,33,55,77，B为22,44,66；尾指针若不更新，后续结点会覆盖已有链接。时间O(n)，辅助空间O(1)。

3.（4分）

插入结束堆数组：1,3,2,8,5,6。依次删除1、2；第二次删除后堆数组：3,5,6,8。六次插入比较次数依次为0,1,1,2,1,2，总计7次。

插入数组依次为[8]、[3,8]、[3,8,6]、[1,3,6,8]、[1,3,6,8,5]、[1,3,2,8,5,6]。第一次删除后为[2,3,6,8,5]；第二次以5补根后与较小孩子3交换，再在位置2保持5≤8。

4.（4分）

n=8时12次：规模8层4次，两个规模4共4次，四个规模2共4次。时间O(n log n)，辅助空间O(log n)。

递归每个非叶层总循环工作量为n/2，共log_2n层。两次子调用先后执行，共享同一进程栈，不同时占用全部调用结点数。

5.（4分）

①dist[v]==-1；②dist[u]+1。

dist=-1表示尚未发现；第一次入队时立即确定距离并作访问标记，防止同一顶点被多个邻点重复入队。样例各点0～5的最短距离为0,1,1,2,2,3；函数只让0,1,2,3,4入队，返回5。dist达到limit的点计入答案但不继续扩展，因而limit=0时返回1。邻接矩阵实现最坏时间O(n^2)，辅助空间O(n)；每个顶点至多入队一次，容量100足够。

二、填空题（共30分）

1.（3分）

列数11，b=8。相同列位置相隔3行，132=3×列数×4，所以列数11；b-(-2)+1=11，得b=8。

2.（3分）

C,A,B,E,D,F,G；6。

从C先访问A，再沿A→B→E→D；D的邻点A、C、E均已访问，回溯到E，再访问F、G。生成树边为C-A、A-B、B-E、E-D、E-F、F-G。最长根叶路径C→A→B→E→F→G有6个结点；D是E的另一孩子，不能把访问序列全部当作一条路径。

3.（3分）

2，7，5。出队2个后(front,rear)=(10,2)，长度3；入队4个后(front,rear)=(10,6)，长度7；出队3个后(front,rear)=(2,6)，长度4；入队1个后(front,rear)=(2,7)，长度5。

4.（3分）

6；8；9。

叶结点数24/4=6。设第2层内部结点有r个，即根有r个孩子。每个第2层结点有2～4个孩子，故2r≤6≤4r，又根至少有2个孩子，得到r=2或3。第2层的索引关键字总数等于叶结点总数6，根的索引关键字数为r，故全体内部索引数为6+r，最少8、最多9。r=2时可各有3个孩子，r=3时可各有2个孩子，两种界均能达到。

5.（3分）

(d,e)；(())。Head去掉外层表壳后返回首元素，Tail保持表类型；空表()与含一个空表的表(())不同。

6.（3分）

59；20；101。总空指针n+1=281，故n=280；叶数n_0=n_2+1=101。右指针为空的160个结点由叶结点与仅左孩子结点构成，故仅左=160-101=59；仅右=280-100-101-59=20。也可由左空指针281-160=121减101得到20。

7.（3分）

5；19；18。森林边数为7+2×6+3×4=31，故树数36-31=5；叶数36-7-6-4=19。转换后二叉树非空左链接为森林非叶数17，非空总链接35，非空右链接18，故空右36-18=18。

8.（3分）

10；7。插入1后，最低失衡祖先为10，属于LL型，在10处右旋，形成以5为根、左右孩子为1和10的子树。最终平衡因子为0的结点是1、10、30、50、70、5、60；20和40的平衡因子均为1。

9. （3分）

4；2。

根为A，先序中B所在的子树在后序中以B结束，故A的两棵子树分别含{B,C}与{D,E,F,G}。B只有孩子C，D只有孩子E，E有左孩子F和右孩子G；A、E的两个孩子次序均已确定。B→C及D→E各可独立选左孩子或右孩子，故共2×2=4棵树；度为2的结点始终是A和E。

10. （3分）

34，12，3，8；4次。每步只保留目标可能所在的闭区间，区间为空即失败，查到相等即结束。

三、综合应用题（共70分）

1．（10分）

中序：A，B，C，D，F，G，K，N，Q，S，U，W。后序：A，C，B，F，G，D，Q，N，U，W，S，K。

指定叶结点的中序前驱、后继（无头结点线索化）：

结点	左线索所指	右线索所指
A	NULL	B
C	B	D
F	D	G

转换森林的根依次为K，S，W，各非叶结点的孩子次序为：

结点	从左至右的孩子
K	D，G
D	B，C
B	A
G	F
S	N，Q
W	U

2. （10分）

逐项插入：

关键字	依次探测地址	成功比较次数
17	6	1
28	6→7	2
39	6→7→8	3
50	6→7→8→9	4
61	6→7→8→9→10	5
6	6→7→8→9→10→0	6
19	8→9→10→0→1	5
32	10→0→1→2	4

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	6	19	32	空	空	空	17	28	39	50	61

成功ASL=30/8。

失败查找从每个散列初址出发的次数：

初址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
次数	4	3	2	1	1	1	9	8	7	6	5

失败ASL=47/11。

3. （10分）

合并过程：

小权	大权	合并权
2	7	9
9	11	20
16	20	36
23	29	52
36	38	74
51	52	103
74	103	177

字符	编码	码长
a	00100	5
b	00101	5
c	0011	4
d	000	3
e	110	3
f	111	3
g	01	2
h	10	2

WPL=471，亦等于全部合并权值之和。定长编码每字符3位，原总位数177×3=531，节省60位。

树可按合并表从叶向根连接；编码给出每条根叶路径，能唯一恢复上述左右结构。

4. （10分）

BST：48(24(12(6,18),36(30,42)),72(60(54,空),84))。

关键字	BST比较次数
48	1
24	2
12	3
6	4
18	4
36	3
30	4
42	4
72	2
60	3
54	4
84	3

BST成功ASL=37/12。

折半判定树：36(18(6(空,12),24(空,30)),54(42(空,48),72(60,84)))。

关键字	折半成功比较次数
36	1
18	2
6	3
12	4
24	3
30	4
54	2
42	3
48	4
72	3
60	4
84	4

折半成功ASL=37/12。

由小到大的失败区间比较次数为3，4，4，3，4，4，3，4，4，4，4，4，4，失败ASL=49/13。每个失败区间对应一个外部空链接，所需比较次数是该链接父结点深度。

5. （10分）

D^(1)：

	A	B	C	D	E
A	0	5	∞	11	∞
B	∞	0	2	∞	10
C	4	9	0	3	∞
D	∞	∞	∞	0	1
E	∞	2	∞	∞	0

D^(2)：

	A	B	C	D	E
A	0	5	7	11	15
B	∞	0	2	∞	10
C	4	9	0	3	19
D	∞	∞	∞	0	1
E	∞	2	4	∞	0

D^(5)：

	A	B	C	D	E
A	0	5	7	10	11
B	6	0	2	5	6
C	4	6	0	3	4
D	9	3	5	0	1
E	8	2	4	7	0

A→B→C→D→E，长度5+2+3+1=11。每一轮只允许新增指定中间点，不能直接填入最终最短距离。

D到C：D→E→B→C，长度1+2+2=5。

6. （10分）

事件	A	B	C	D	E	F	G	H
ve	0	3	5	4	9	12	14	17
vl	0	3	5	7	9	12	14	17

活动	工期	e	l	总时差
A→B	3	0	0	0
A→C	5	0	0	0
A→D	4	0	3	3
B→E	6	3	3	0
C→E	4	5	5	0
C→F	7	5	5	0
D→F	5	4	7	3
E→G	5	9	9	0
F→G	2	12	12	0
E→H	7	9	10	1
G→H	3	14	14	0

最短工期17。全部关键路径：A→B→E→G→H；A→C→E→G→H；A→C→F→G→H。

ve按前驱完成时间取最大，vl按后继允许时间取最小；关键活动为总时差0，需沿这些活动连接A到H。非关键活动有正时差，不能只因两端事件均关键就把该活动判为关键。

7. （10分）

快排：

子区间	枢轴	最终下标	整个数组
[0,7]	52	6	19，16，37，8，44，25，52，61
[0,5]	19	2	8，16，19，37，44，25，52，61
[0,1]	8	0	8，16，19，37，44，25，52，61
[3,5]	37	4	8，16，19，25，37，44，52，61

工作区开始为{17,21,5}。输出5补44；输出17补10并冻结；输出21补12并冻结；输出44补56；输出56补32并冻结，此时3个保留值10,12,32均冻结，第一段结束。第二段解除冻结，输出10补8并冻结；输出12补25；输出25补29；输出29补40；输入耗尽后输出32、40，此时冻结的8尚未输出，须再另起一段。

初始归并段为：R1=(5，17，21，44，56)，R2=(10，12，25，29，32，40)，R3=(8)。二路归并段数3→2→1，共2趟。

四、算法设计与分析题（共30分）

1.（8分）

思想：快指针每次两步、慢指针每次一步，判断是否相遇。相遇后一个指针回到head，两指针每次各一步，再次相遇即入口。然后从入口沿环走到next等于入口的结点，断开该边。此处断边不能任意选，否则会丢失入口到断点之间的可达次序。

```
Node *breakCycle(Node *head) {
    Node *slow = head, *fast = head;
    bool found = false;
    while (fast != NULL && fast->next != NULL) {
        slow = slow->next;
        fast = fast->next->next;
        if (slow == fast) { found = true; break; }
    }
    if (!found) return NULL;
    slow = head;
    while (slow != fast) {
        slow = slow->next;
        fast = fast->next;
    }
    Node *entry = slow, *tail = entry;
    while (tail->next != entry) tail = tail->next;
    tail->next = NULL;
    return entry;
}
```

设前缀长度a、环长r，相遇时慢指针步数是r的倍数；从相遇点再走a步与从head走a步会在入口相遇。检测、找入口、找环前驱合计O(n)，辅助空间O(1)，n为不同结点数。自环时tail=entry，直接断开；环入口在head时也适用。评分建议：相遇与入口定位3分，定位唯一环前驱并断边3分，边界和复杂度2分。

2. （10分）

思想：有条件中序遍历。只有根值大于lo，左子树才可能有答案；根值在闭区间内则输出；只有根值小于hi，右子树才可能有答案。严格不等号利用关键字互异，避免访问只可能比边界更小或更大的子树。

```
int printRange(TNode *root, int lo, int hi) {
    if (root == NULL) return 0;
    int count = 0;
    if (root->data > lo)
        count += printRange(root->left, lo, hi);
    if (lo <= root->data && root->data <= hi) {
        printf("%d ", root->data);
        ++count;
    }
    if (root->data < hi)
        count += printRange(root->right, lo, hi);
    return count;
}
```

最坏时间O(n)；更细上界O(h+k)：区间内的结点均需输出，区间外可能访问的结点限制在边界搜索路径上。辅助空间O(h)。空树/区间无键返回0；lo=hi最多输出一个结点。BST退化时h可达n，不能无条件写O(log n+k)。评分建议：中序输出2分，剪枝条件3分，计数与边界2分，两种时间口径及空间3分。

3. （12分）

思想：先把label全部置-1。按顶点递增扫描，遇到非w且尚未编号的顶点，就以它为新分量起点做BFS。遍历时跳过w并在入队时赋分量号；一次BFS后分量计数加1。不能只从任一剩余顶点做一次遍历，也不能用原图的连通性代替删点后的连通性。

```
int componentsWithout(const Graph &G, int w, int label[]) {
    for (int i = 0; i < G.n; ++i) label[i] = -1;
    int q[MAXV], count = 0;
    for (int s = 0; s < G.n; ++s) {
        if (s == w || label[s] != -1) continue;
        int front = 0, rear = 0;
        label[s] = count;
        q[rear++] = s;
        while (front < rear) {
            int u = q[front++];
            for (Arc *e = G.head[u]; e != NULL; e = e->next) {
                int v = e->to;
                if (v != w && label[v] == -1) {
                    label[v] = count;
                    q[rear++] = v;
                }
            }
        }
        ++count;
    }
    return count;
}
```

所有非w顶点最多入队一次，邻接链总长不超过2E，时间O(V+E)，队列O(V)；若把输出数组也计入辅助空间，仍为O(V)。例如边0—1、1—2、1—3、3—4，删除1后label=[0,-1,1,2,2]，返回3。n=1时剩余图为空，返回0。评分建议：外层分量启动及编号规则3分，BFS跳过w且入队标记5分，空图/输出2分，复杂度2分。